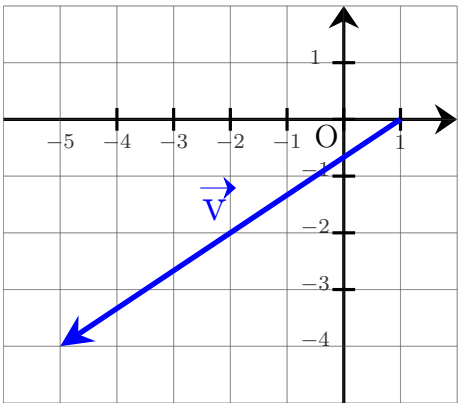
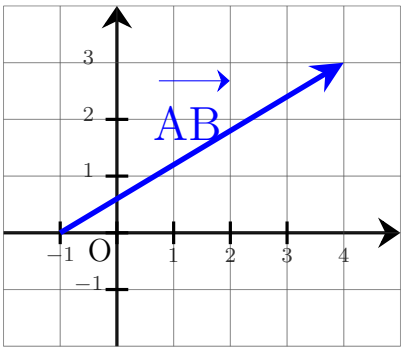
Bases vecteurs et repérage

Exercice 1

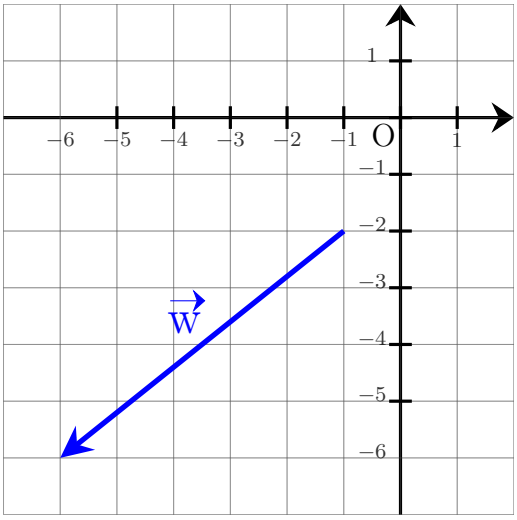
1. Lire les coordonnées du vecteur $\vec{v}$.



2. Lire les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.



3. Lire les coordonnées du vecteur $\vec{w}$.



Exercice 2

Dans un repère orthonormé $(O;\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on donne les vecteurs suivants : $\vec{u}\begin{pmatrix}-5\\-5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}5\\-7\end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\vec{w}=\vec{u}+\vec{v}$.

Bases vecteurs et repérage

Exercice 3

Dans un repère orthonormé $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath}\right)$, on donne les vecteurs suivants : $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}0\\-4\end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{w}=\overrightarrow{u}-\overrightarrow{v}$.

Exercice 4

Dans un repère orthonormé $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath}\right)$, on donne les vecteurs suivants : $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\9\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}-5\\-6\end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{w}=\overrightarrow{u}-7\overrightarrow{v}$.

Exercice 5

Dans un repère orthonormé $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath}\right)$, on donne le point $A(3\,;\,-8)$ et le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$.

Déterminer les coordonnées du point B tel que $\overrightarrow{u}=\overrightarrow{BA}$.

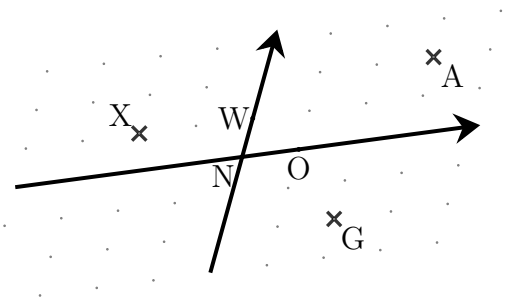
Exercice 6

Dans un repère orthonormé (O,I,J), on donne les points suivants : $U\left(\frac{5}{4}\,;\,\frac{2}{5}\right)$ et $V\left(\frac{3}{2}\,;\,-\frac{4}{5}\right)$.
Déterminer les coordonnées du point W, milieu du segment $[UV]$.

Exercice 7

Dans un repère orthonormé $(O\,;\,I\,,\,J)$, on donne les points suivants : $M\,(0\,;\,-6)$ et $N\,(-4\,;\,-4)$.
Calculer la distance MN.

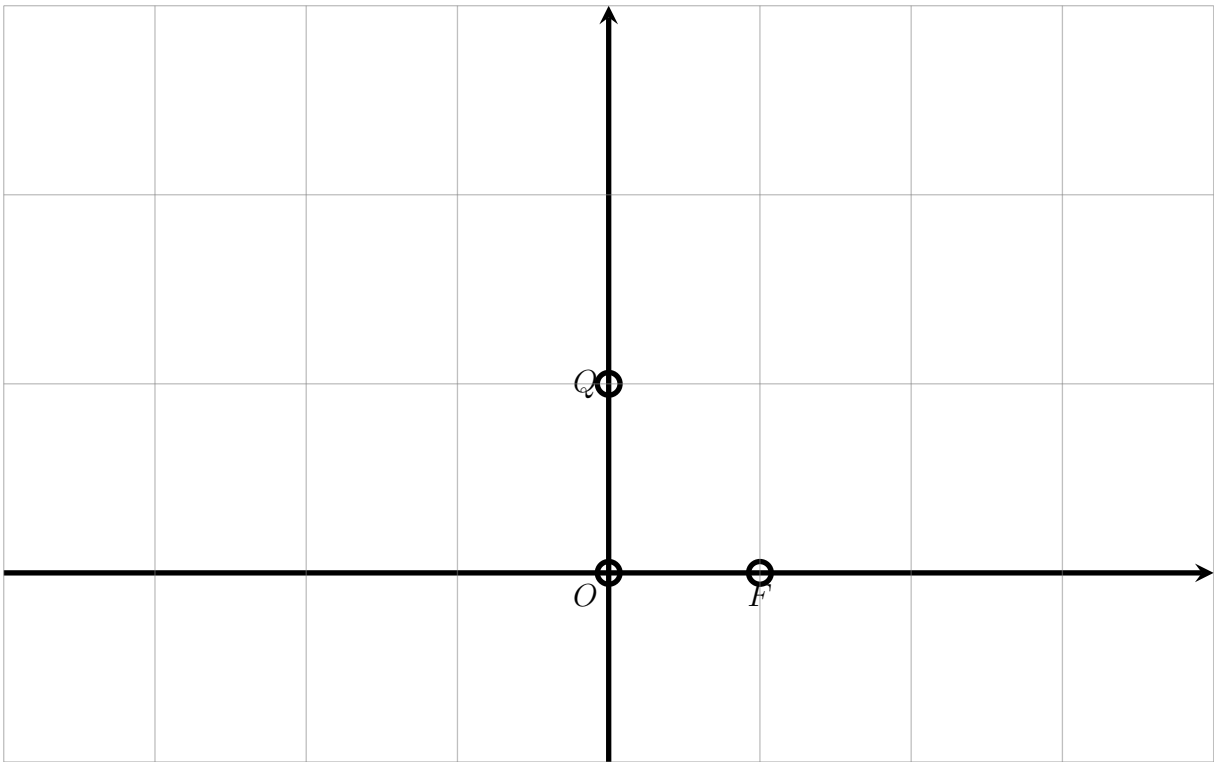
Exercice 8



Quelles sont les coordonnées des points G, X, A dans le repère (N,O,W) ?
Coordonnées de G : $(\ldots\quad;\quad\ldots)$
Coordonnées de X : $(\ldots\quad;\quad\ldots)$
Coordonnées de A : $(\ldots\quad;\quad\ldots)$

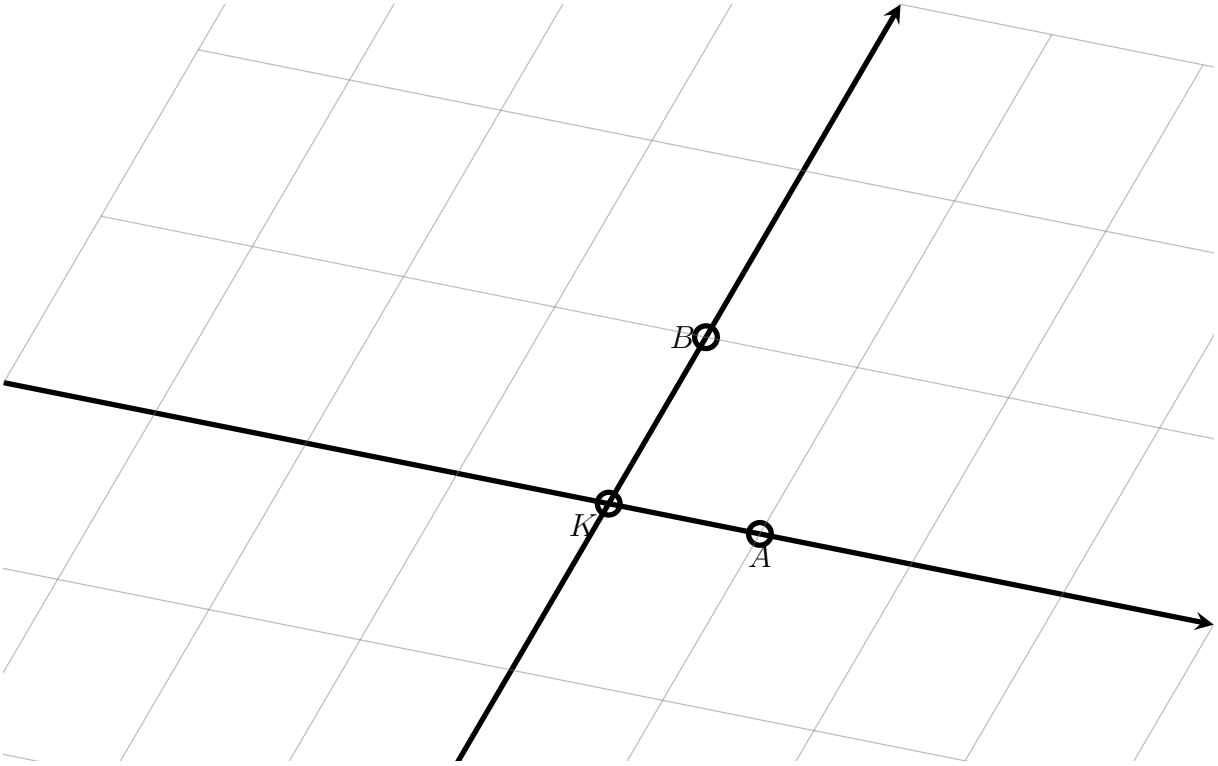
Exercice 9

Placer les points $B(-1;-1)$, $I(-2;-2)$, $J(2;-2)$ dans le repère (O,F,Q).



Exercice 10

Placer les points $N(-2;-2)$, $S(-3;1)$, $L(-1;-1)$ dans le repère (K, A, B).



Exercice 1

1. En partant de l'origine du vecteur pour aller à son extrémité, on fait un déplacement de -6 unité(s) horizontalement et -4 unité(s) verticalement.

   Les coordonnées du vecteur sont donc : $\vec{v}\begin{pmatrix}\mathbf{-6}\\ \\ \mathbf{-4}\end{pmatrix}$.

2. En partant de l'origine du vecteur pour aller à son extrémité, on fait un déplacement de 5 unité(s) horizontalement et 3 unité(s) verticalement.

   Les coordonnées du vecteur sont donc : $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}\mathbf{5}\\ \\ \mathbf{3}\end{pmatrix}$.

3. En partant de l'origine du vecteur pour aller à son extrémité, on fait un déplacement de -5 unité(s) horizontalement et -4 unité(s) verticalement.

   Les coordonnées du vecteur sont donc : $\vec{w}\begin{pmatrix}\mathbf{-5}\\ \\ \mathbf{-4}\end{pmatrix}$.

Exercice 2

$\vec{w}\begin{pmatrix}-5+5\\ -5+(-7)\end{pmatrix}$, soit $\vec{w}\begin{pmatrix}\mathbf{0}\\ \mathbf{-12}\end{pmatrix}$.

Exercice 3

$\vec{w}\begin{pmatrix}-2-0\\ 3-(-4)\end{pmatrix}$, soit $\vec{w}\begin{pmatrix}\mathbf{-2}\\ \mathbf{7}\end{pmatrix}$.

Exercice 4

$\vec{w}\begin{pmatrix}1-7\times(-5)\\ 9-7\times(-6)\end{pmatrix}$, soit $\vec{w}\begin{pmatrix}\mathbf{36}\\ \mathbf{51}\end{pmatrix}$.

Exercice 5

$\vec{u}=\overrightarrow{BA} \Leftrightarrow \begin{cases}-2=3-x_B\\ 3=-8-y_B\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x_B=3-(-2)\\ y_B=-8-3\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x_B=5\\ y_B=-11\end{cases}$, soit $B(\mathbf{5}\,;\,\mathbf{-11})$.

Exercice 6

On applique les formules avec les données de l'énoncé :

$$\begin{cases} x_W = \dfrac{x_U + x_V}{2} = \dfrac{\frac{5}{4} + \frac{3}{2}}{2} = \dfrac{\frac{10}{8} + \frac{12}{8}}{2} = \dfrac{\frac{22}{8}}{2} = \dfrac{22}{8} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{22}{16} = \dfrac{11\times\mathbf{2}}{8\times\mathbf{2}} = \dfrac{11}{8} \\ y_W = \dfrac{y_U + y_V}{2} = \dfrac{\frac{2}{5} + \left(-\frac{4}{5}\right)}{2} = \dfrac{\frac{10}{25} + \frac{-20}{25}}{2} = \dfrac{\frac{-10}{25}}{2} = \dfrac{-10}{25} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{-10}{50} = -\dfrac{1\times\mathbf{10}}{5\times\mathbf{10}} = -\dfrac{1}{5} \end{cases}$$

Ainsi : $W\left(\frac{11}{8}\,;-\frac{1}{5}\right)$.

Exercice 7

On applique la formule aux données de l'énoncé :

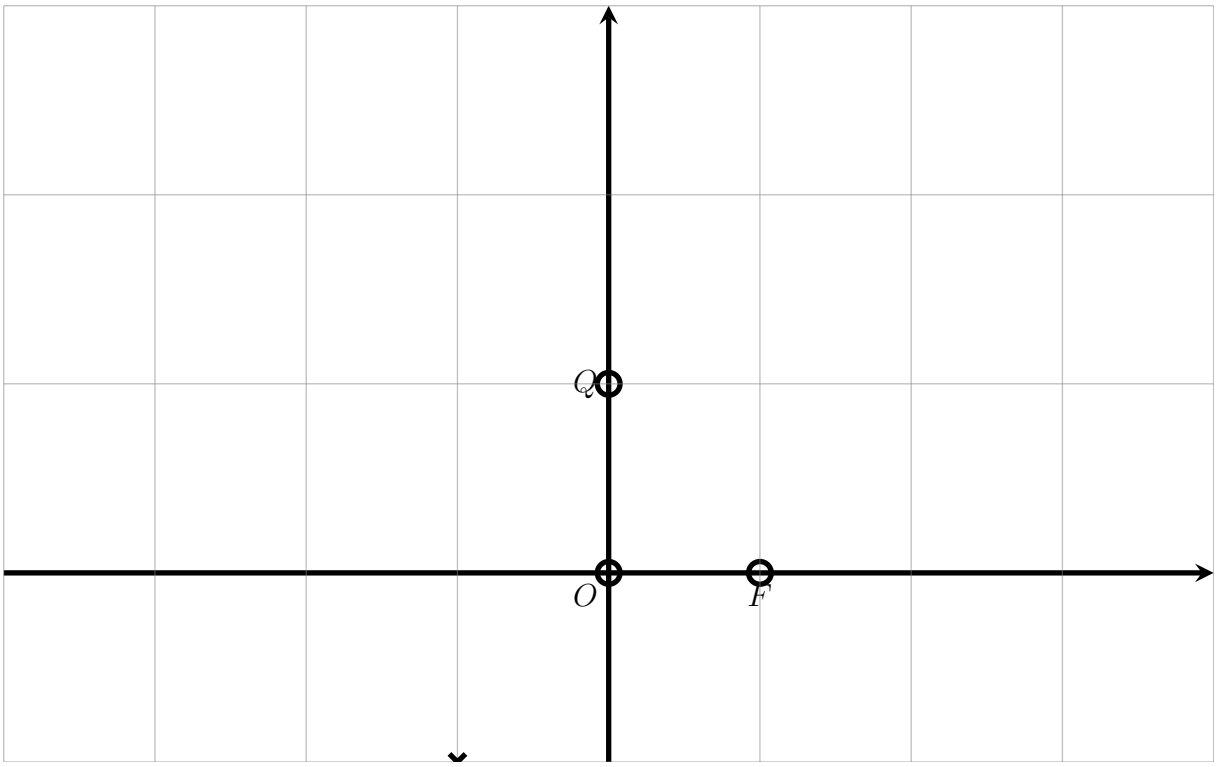
$$\begin{aligned} MN &= \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2} \\ MN &= \sqrt{(-4-0)^2 + (-4-(-6))^2} \\ MN &= \sqrt{16+4} \\ MN &= \mathbf{\sqrt{20}} \\ MN &= \mathbf{2\sqrt{5}} \end{aligned}$$

Exercice 8

Dans le repère (N, O, W) sont :
$G(2;-2), X(-2;1), A(3;2)$

Exercice 9

Les points $B(-1;-1)$, $I(-2;-2)$, $J(2;-2)$ dans le repère (O, F, Q) :



Exercice 10

Les points $N(-2;-2)$, $S(-3;1)$, $L(-1;-1)$ dans le repère (K,A,B) :

